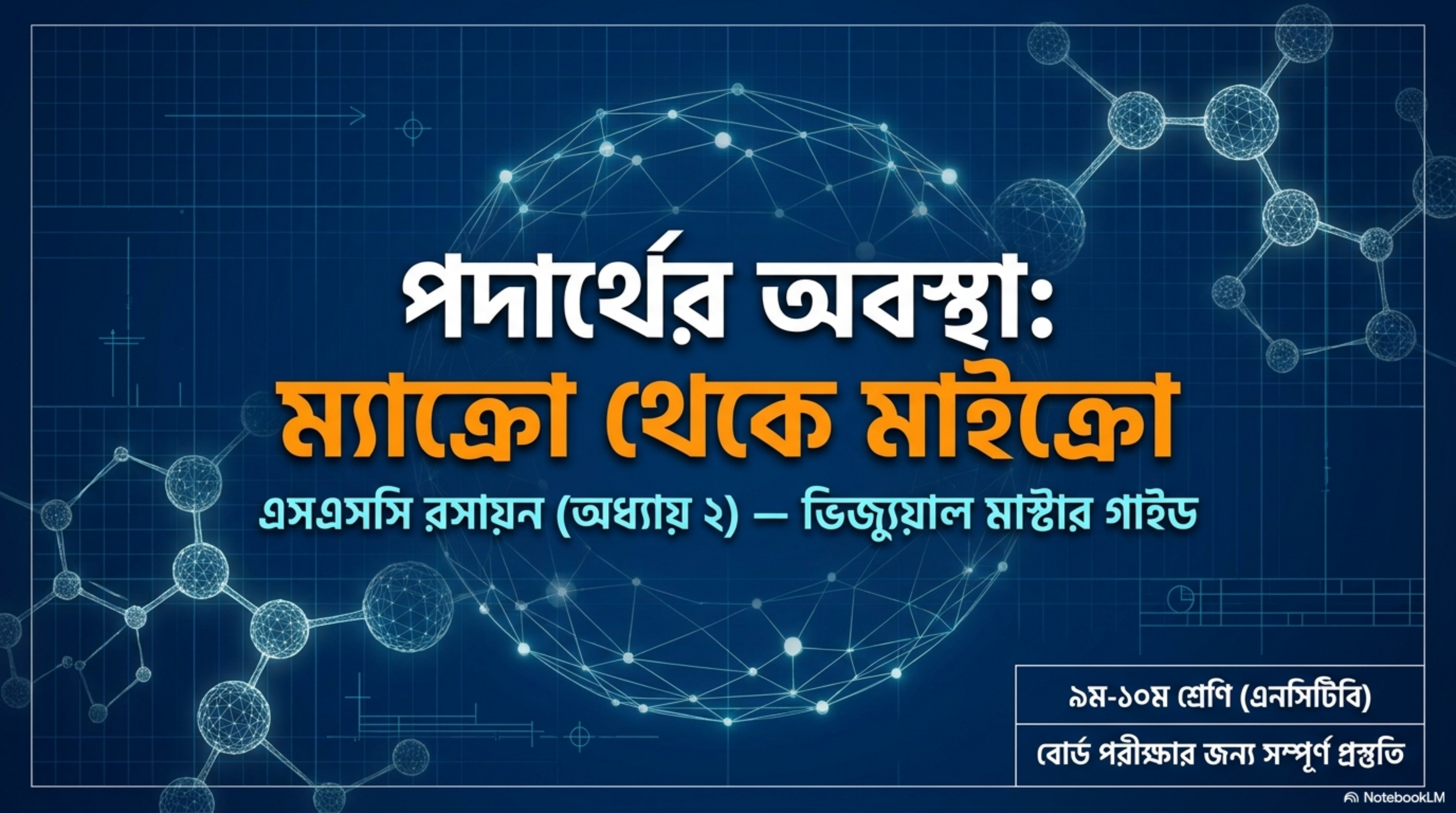




পদার্থের অবস্থা: ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো

এসএসসি রসায়ন (অধ্যায় ২) – ভিজ্যুয়াল মাস্টার গাইড

৯ম-১০ম শ্রেণি (এনসিটিবি)

বোর্ড পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

পদার্থ কী?

সংজ্ঞা: যা নির্দিষ্ট স্থান দখল করে এবং যার নির্দিষ্ট ভর আছে, তাকেই পদার্থ বলে।



ভর: পদার্থের একটি নির্দিষ্ট ভর থাকতে হবে।



আয়তন: এটি একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করবে।



গঠন: অণু, পরমাণু বা আয়ন নামক ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত।



চেয়ার



পানি



বাতাস

পদার্থের তিন রূপ: সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে

কঠিন



লোহা, কাঠ, বরফ।

তরল



পানি, তেল, দুধ।

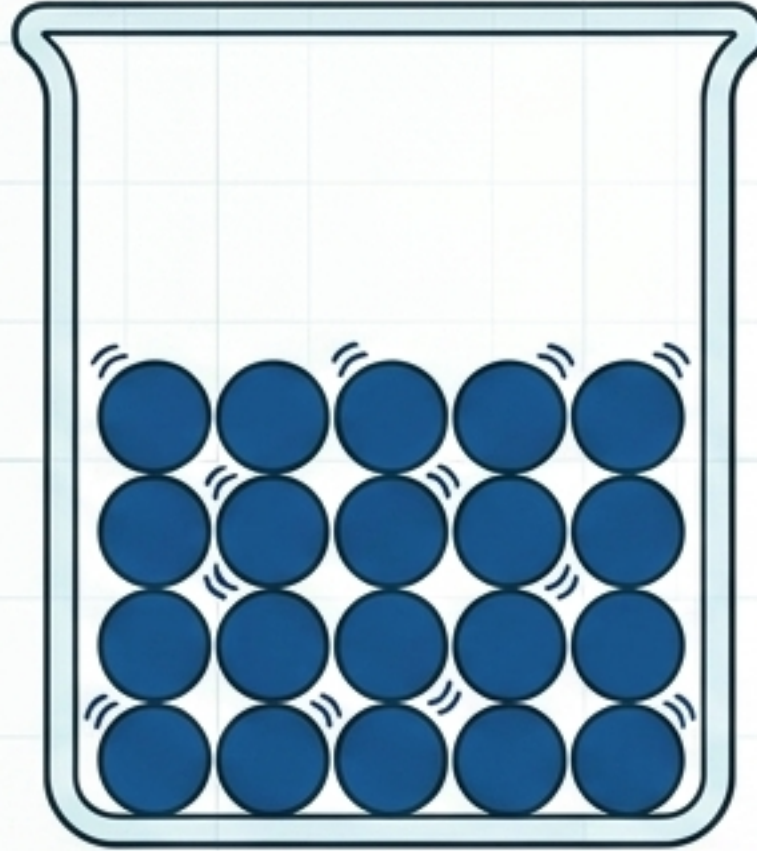
গ্যাসীয়



অক্সিজেন, নাইট্রোজেন,
বাষ্প।

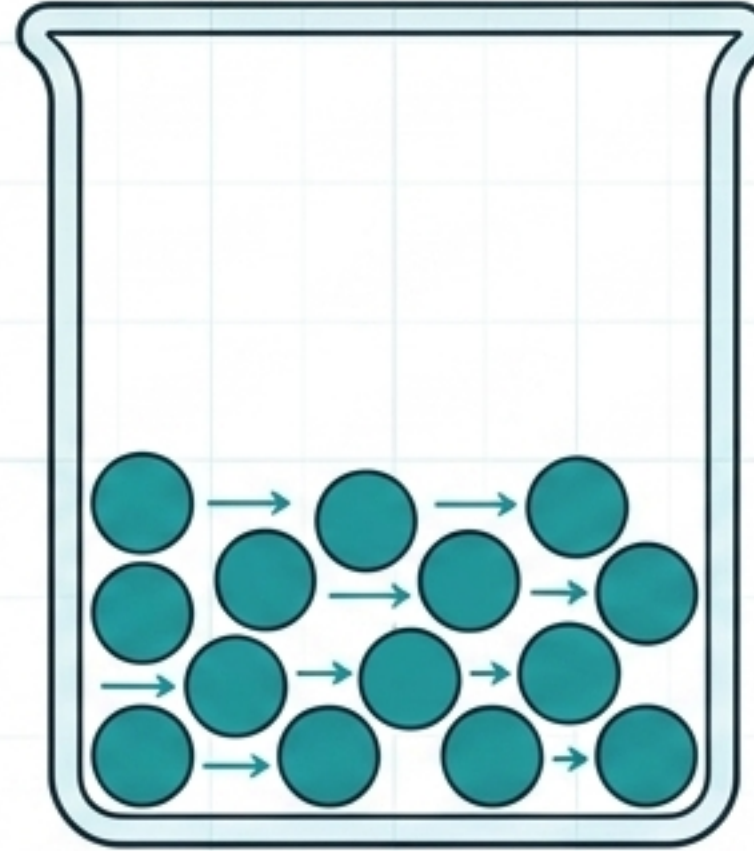
মাইক্রোস্কোপিক ভিউ: কণার বিন্যাস

কঠিন



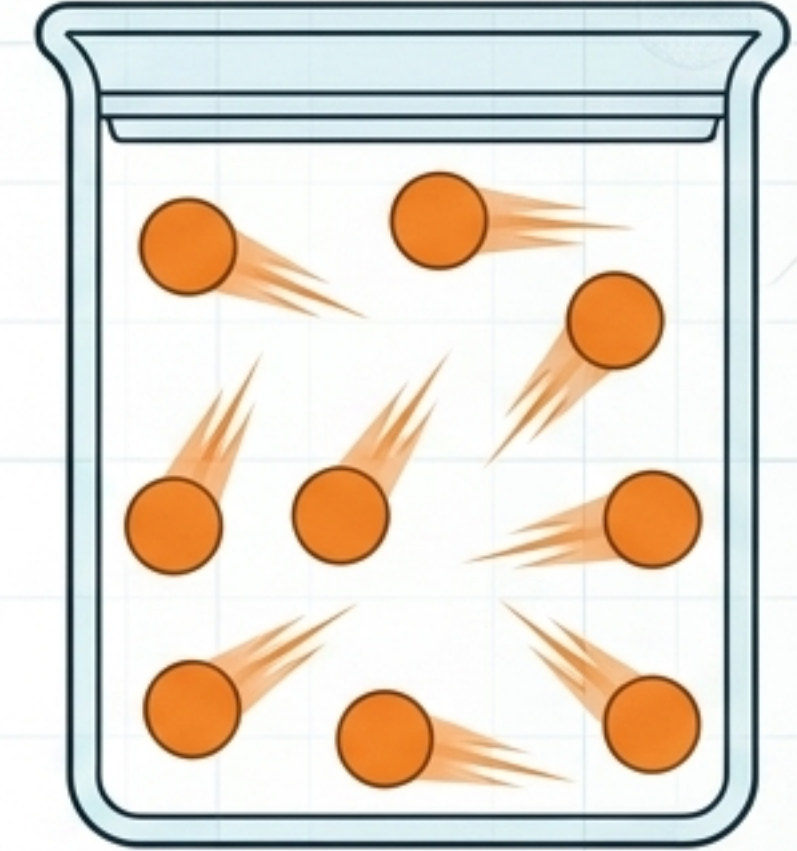
- নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন।
- অত্যন্ত শক্তিশালী আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল।
- অত্যন্ত কম সংকোচনযোগ্য।

তরল



- নির্দিষ্ট আয়তন, কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই।
- মাঝারি আকর্ষণ বল।
- সামান্য সংকোচনযোগ্য।

গ্যাসীয়



- নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই।
- খুব দুর্বল আকর্ষণ বল, কণাগুলো অনেক দূরে।
- অত্যন্ত সংকোচনযোগ্য ও প্রসারণশীল।

কণার গতিতত্ত্ব

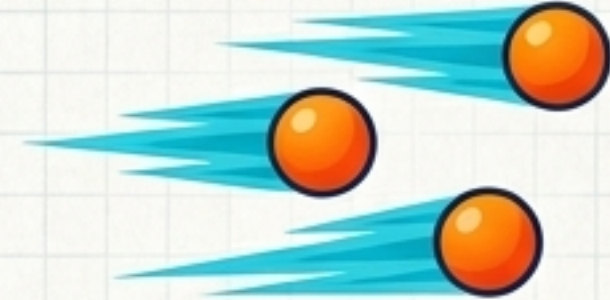
সব পদার্থ ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত এবং কণাগুলো সর্বদা গতিশীল।



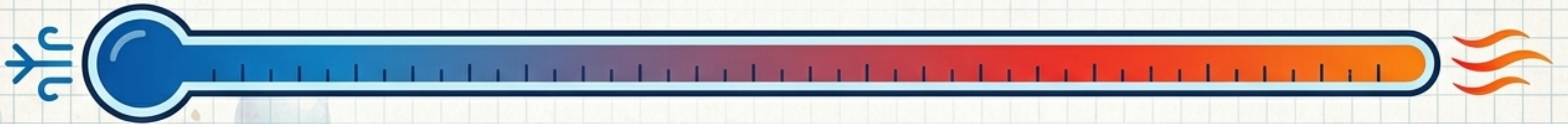
তাপমাত্রা বাড়লে



গতিশক্তি বাড়ে

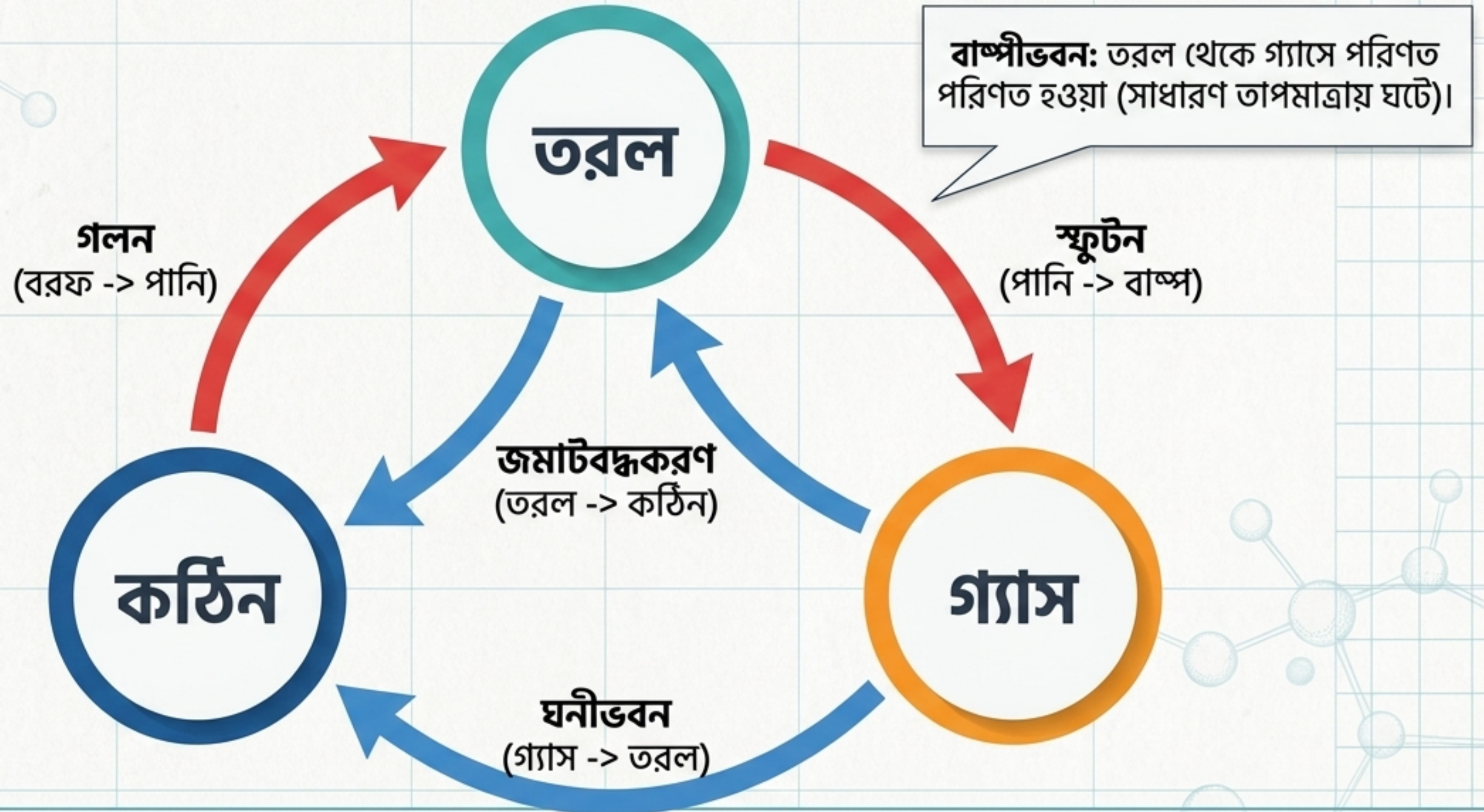


কণা দ্রুত চলে



আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল কমলে
পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

অবস্থার পরিবর্তন: তাপের প্রভাব



দ্য শর্টকাট: সাবলিমেশন

কঠিন অবস্থা থেকে তাপ প্রয়োগে
সরাসরি গ্যাসে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।
(মাঝখানে কোনো তরল অবস্থা নেই!)



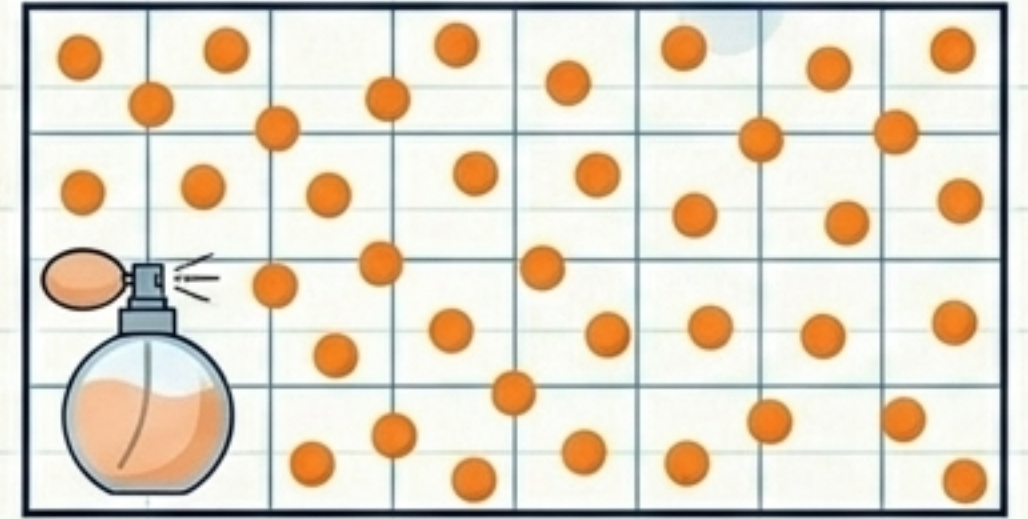
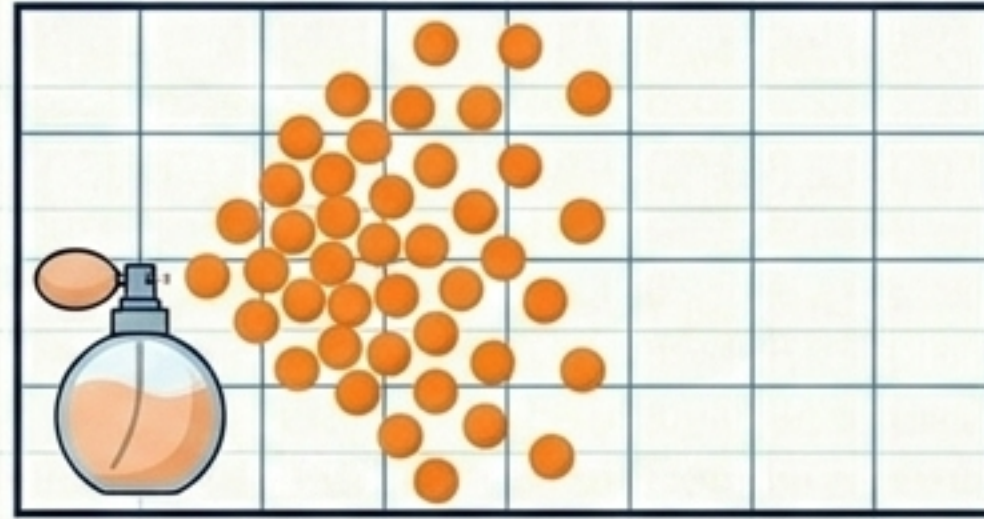
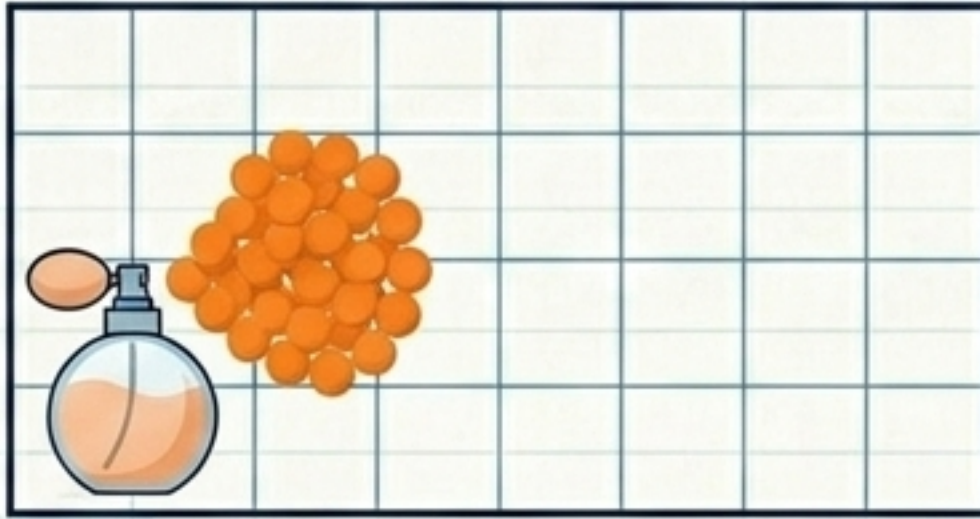
উদাহরণ মুখস্থ করো!

১. আয়োডিন
২. কপূর
৩. ন্যাপথালিন

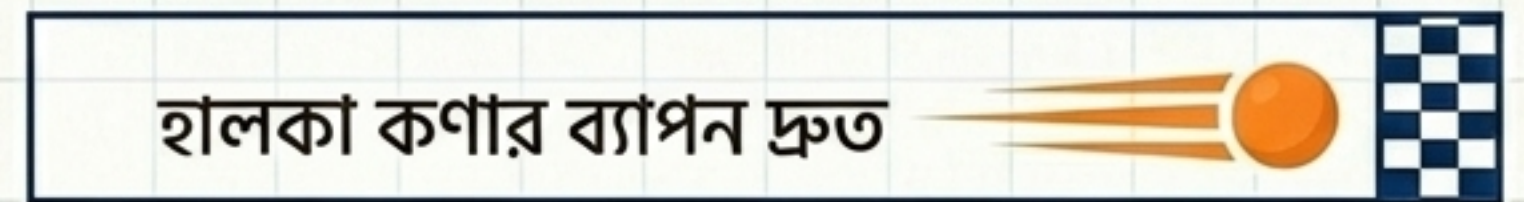
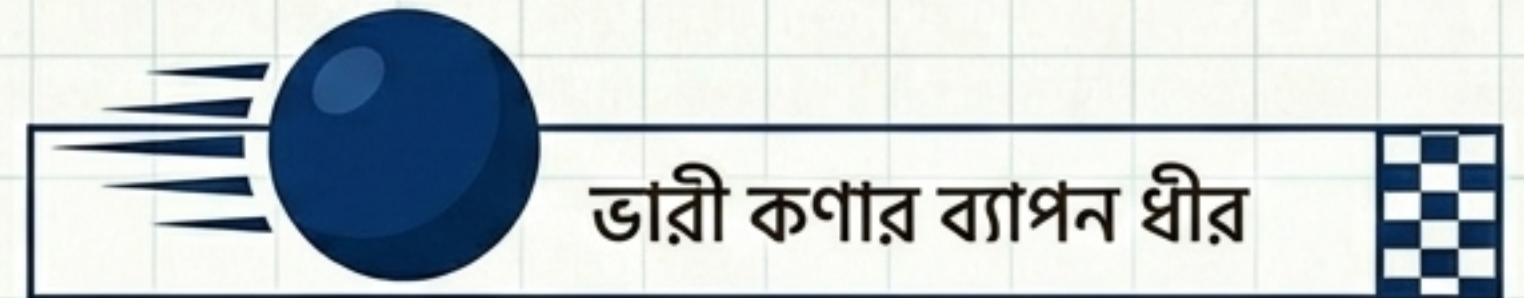


ব্যাপন: স্বতঃস্ফূর্ত ছড়িয়ে পড়া

কণার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়া। (তাপমাত্রা বাড়লে ব্যাপন বাড়ে)।

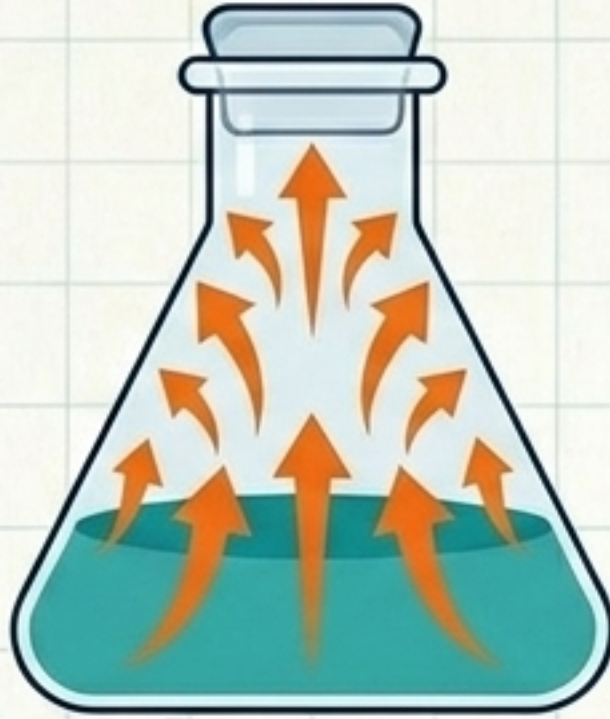


$$\text{ব্যাপনের হার} \propto \frac{1}{\sqrt{\text{আণবিক ভর}}}$$



অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

বাষ্পচাপ



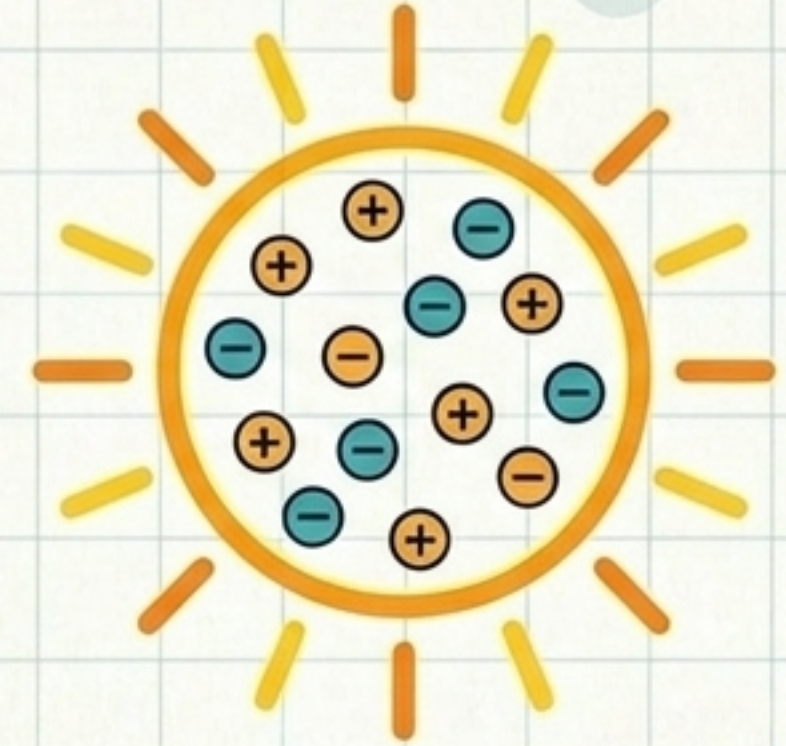
তরলের বাষ্প পাত্রের
গায়ে যে চাপ সৃষ্টি করে।

আর্দ্রতা



উচ্চ আর্দ্রতায়
বাষ্পীভবনের হার
কমে যায়।

পদার্থের ৪র্থ অবস্থা



প্লাজমা: উচ্চ তাপমাত্রায়
গ্যাস আয়নিত হয়ে প্লাজমা
গঠন করে (যেমন: সূর্য)।

মাস্টার ডায়াগনস্টিক: পদার্থের ৩ অবস্থা

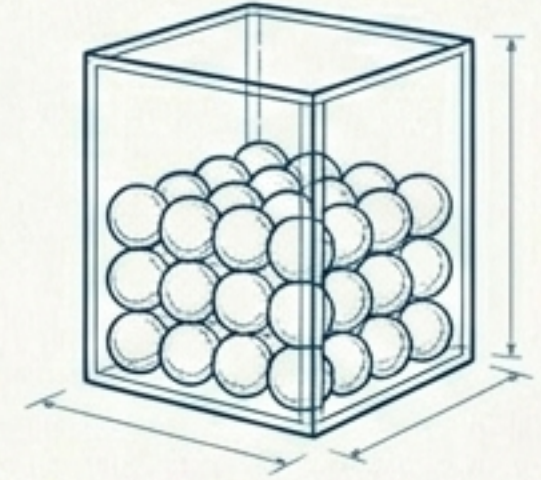
অবস্থা	আকার	আয়তন	কণার দূরত্ব	আকর্ষণ বল	উদাহরণ
কঠিন	 নির্দিষ্ট	 নির্দিষ্ট	খুব কম	 খুব শক্তিশালী	লোহা, বরফ
তরল	 অনির্দিষ্ট	 নির্দিষ্ট	মাঝারি	মাঝারি	পানি, তেল
গ্যাস	 অনির্দিষ্ট	 অনির্দিষ্ট	অনেক বেশি	খুব দুর্বল	অক্সিজেন

এক্সপার্ট টিচার্স টিপস: পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতে

১

ডায়াগ্রাম অবশ্যই অনুশীলন করো।

কণা বিন্যাসের চিত্রগুলো ৩-৫ নম্বরের বড় প্রশ্নে প্রায়ই আসে।



২

দৈনন্দিন উদাহরণ দিয়ে বোঝো।

রান্না করা, ঘাস শুকানো, বা কর্পূর উবে যাওয়া — এই বাস্তব উদাহরণগুলো পরীক্ষার খাতায় নিখালে নম্বর বাড়ে।

৩

এই অধ্যায়টি ভিত্তি।

এটি ভালোভাবে বুঝলে পরবর্তী অধ্যায়গুলো বোঝা অনেক সহজ হবে। পূর্বের বোর্ড প্রশ্নগুলো সমাধান করো।

